6.7.6 இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் (Shortest distance between two straight lines)

இரு நேர்க்கோடுகளின் வெட்டும் புள்ளியை எவ்வாறு காண்பது எனவும் மற்றும் இரு கோடுகள் இணையானவையா இல்லையா என்பதை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது எனவும் கற்றறிந்துள்ளோம்.

வரையறை 6.6

இரு நேர்க்கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைந்தால், அவை **ஒரு தளம் அமையும் கோடுகள்** எனப்படும்.

குறிப்பு

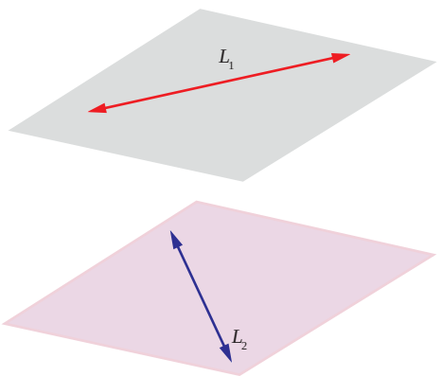
இரு நேர்க்கோடுகள் இணைகோடுகளாகவோ அல்லது வெட்டும் கோடுகளாகவோ இருப்பின், அவை ஒரு தளம் அமையும் கோடுகளாகும்.

வரையறை 6.7

புறவெளியில் இணையாக இல்லாமலும் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளாமலும் உள்ள இரு கோடுகளை **ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகள்** என அழைக்கிறோம்.

குறிப்பு

இரு நேர்க்கோடுகள் ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகள் எனில், அக்கோடுகள் ஒரே தளத்தில் இருக்காது.



படம் 6.20

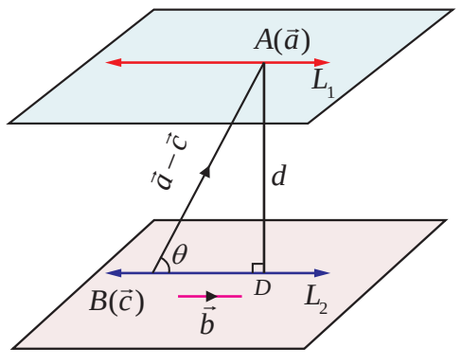
இணையாக இல்லாத இரண்டு நேர்க்கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொண்டால், அக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் பூச்சியம் ஆகும். ஒன்றையொன்று வெட்டாமலும் இணையாகவும் உள்ள இரண்டு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரமானது, இவ்விரு இணைக்கோடுகளுக்கும்செங்குத்தாகஉள்ளகோட்டுத்துண்டின் நீளமாகும். இதேபோன்று, ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரமானது, ஒரு தளம் அமையாத இரு கோடுகளுக்கும் செங்குத்தான கோட்டுத்துண்டின் நீளம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இரண்டு நேர்க்கோடுகள் இணைக்கோடுகளாகவோ அல்லது ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகளாகவோ இருக்கும்.

தேற்றம் 6.13

$\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{b}$ என்ற இரண்டு இணைகோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் $d = \dfrac{|(\vec{c} - \vec{a}) \times \vec{b}|}{|\vec{b}|}$, இங்கு $|\vec{b}| \neq 0$.

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்ட $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{b}$ என்ற இரண்டு இணைக்கோடுகளை முறையே L_1 மற்றும் L_2 எனக்குறிப்போம். L_1 மற்றும் L_2 -களின் மீதுள்ள A மற்றும் B என்ற இரு புள்ளிகளின் நிலைவெக்டர்கள் முறையே $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்க. கொடுக்கப்பட்ட இரு கோடுகளும் $\vec{b}$ -க்கு இணையானவை.



படம் 6.21

AD என்பது கொடுக்கப்பட்ட இரு கோடுகளுக்கும்

Chapter 6 Vector Algebra.indd 274 05-02-2020 18:46:31